

DROPPOD

Game Design Document

Platformówka 2D osadzona w świecie Warhammer 40,000

Silnik: Godot 4 | Rozdzielczość: 640×360 | Pixel Art
Wersja 1.0 | 2026

1. Opis Gry

DROPPOD to dwuwymiarowa platformówka akcji osadzona w realiach Warhammer 40,000. Gracz wciela się w Space Marine'a – potężnego żołnierza Imperium Ludzkości – który wykonuje desant bojowy na wrogie terytorium. Celem misji jest przebicie się przez kolejne sektory planety, pokonanie wrogich Orków i ewakuacja Stormbirdem na końcu każdego poziomu.

Gra łączy klasyczną mechanikę platformówki z systemem ulepszania postaci między poziomami oraz klimatem charakterystycznym dla universum Warhammer 40k.

2. Podstawowe Informacje

Parametr	Wartość
Gatunek	Platformówka 2D Akcji
Silnik	Godot 4
Rozdzielczość	640×360 (pixel art)
Rozmiar kafelka	32×32 px
Liczba poziomów	4
Platforma	Windows (PC)
Tryb gry	Single Player
Język	Polski

3. Fabuła i Klimat

W roku M41 siły Imperium Ludzkości prowadzą kampanię odbicia planety opanowanej przez hordy Orków. Gracz kieruje Space Marine'em dostarczonym na powierzchnię planety w kapsule desantowej – Droppodzie.

Każdy poziom reprezentuje inny sektor planety – od ruin miasta, przez bunkier wroga, po strefę obronną i finalną bitwę. Misja kończy się ewakuacją Stormbirdem – ciężkim transportowcem Sił Kosmicznych Imperium.

4. Mechaniki Gracza

4.1 Sterowanie

Klawisz	Akcja
A / D lub Strzałki	Ruch w lewo/prawo
W	Skok
Spacja	Jetpack (impulsowy)
S	Kucnięcie (zmniejsza hitbox, spowalnia)
LPM	Strzał / Atak
PPM	Zmiana trybu Boltera (burst/auto)
Q	Zmiana broni
R	Przeładowanie Boltera
Escape	Pauza

4.2 System Ruchu

- Prędkość bazowa: 180 px/s
- Skok: prędkość pionowa -380 px/s
- Power Jump: impuls skokowy 0.9× z zużyciem 30 jednostek energii
- Energia max.: 100 jednostek, regeneruje się gdy gracz stoi na ziemi
- W wodzie prędkość spada do 50%

4.3 System Broni

Bolter

- Tryb burst: 3 pociski na raz, magazynek 30 naboí
- Tryb auto: ciągły ostrzał, jeden pocisk na strzał
- Zapas amunicji: 150 naboí
- Przeładowanie animowane z dźwiękiem
- Screen shake przy strzale

Gatling

- Dostępny jako pickup na poziomach
- Ogień ciągły z przegrzewaniem (max 100 punktów ciepła)
- Po przegrzaniu cooldown 3 sekundy

- Zapas: 100 naboí
- Szybszy ostrzał niż Bolter

Nóż (Combat Knife)

- System combo 3-uderzeniowy
- Atak 1: 1 obrażenie (zasięg 24×20 px)
- Atak 2: 2 obrażenia (zasięg 28×24 px)
- Finisher: 4 obrażenia (zasięg 32×32 px)
- Okno combo: 0.8 sekundy
- Wyłączenie aktywny na Poziomie 4 (knife_only_mode)

4.4 System HP i Obrażeń

- HP gracza: 5 (domyślnie)
- Po trafieniu: animacja hit + nietykalność przez 1 sekundę
- Screen shake przy trafieniu (siła 8.0)
- Apteczka leczy 2 HP

5. Wrogowie

5.1 Ork (Enemy)

Parametr	Wartość
HP	3
Obrażenia	1
Prędkość patrolu	60 px/s
Prędkość pościgu	120 px/s
Zasięg wykrycia	100 px (promień)
Zachowanie	Patrol → Pościg → Atak kontaktowy
Cooldown ataku	1.0 s

5.2 Ciężki Ork (Heavy Enemy)

Parametr	Wartość
HP	8
Obrażenia	2
Prędkość patrolu	35 px/s
Prędkość pościgu	70 px/s
Zachowanie	Patrol → Pościg → Zatrzymanie przy ataku
Cooldown ataku	1.5 s

5.3 Ork Strzelec (Enemy Shooter)

Parametr	Wartość
HP	2
Prędkość patrolu	40 px/s
Prędkość pościgu	90 px/s
Preferowana odległość	120 px
Cooldown strzału	2.0 s
Zachowanie	Patrol → Pościg do dystansu → Ostrzał
Zasięg wykrycia	250px

5.4 Boss (Poziom 2)

Parametr	Wartość
HP	16
Typ	Ork z dwulufowym karabinem (statyczny)
Cooldown strzału	0.8 s
Pociski	2 jednocześnie z obu luf
Górna część	Obraca się za graczem z kołysaniem sinusoidalnym
Śmierć	3 animacje eksplozji sekwencyjnie
Zasięg wykrycia	400 px (promień)

6. Poziomy

6.1 Poziom 1 – Ruiny Miasta

- Środowisko: zniszczone budynki, ruiny
- Wrogowie: Orki, Strzelcy
- Intro: Droppod ląduje na początku poziomu
- Tutorial: plansza ze sterowaniem wyświetlana na starcie
- Zakończenie: Stormbird ewakuuje gracza
- Gatling dostępny jako pickup w połowie poziomu

6.2 Poziom 2 – Bunkier

- Środowisko: korytarze bunkra, instalacje militarne
- Wrogowie: Orki, Ciężkie Orki, Boss
- Intro: Droppod ląduje na początku poziomu
- Zakończenie: Pokonanie bossa + ewakuacja Stormbirdiem

6.3 Poziom 3 – Strefa Obrony (Fale)

- Środowisko: otwarta strefa z punktami spawnowania
- Mechanika: 5 fal wrogów (konfigurowalnych)
- Wrogowie: Orki, Strzelcy, Ciężkie Orki
- Apteczki i amunicja dostępne na mapie
- Zakończenie: Odparcie wszystkich fal
- Brak Droppoda – ciągłość akcji

6.4 Poziom 4 – Finał (Knife Only)

- Środowisko: rozbity statek wroga
- Ograniczenie: tylko nóż jako broń (knife_only_mode)
- Wrogowie: Orki
- Zakończenie: Stormbird + ekran końcowy z wynikiem

7. System Ulepszeń

Po ukończeniu każdego poziomu (1-3) gracz wybiera jedno z trzech losowych ulepszeń.
Koszt ulepszenia: 200 punktów.

Ulepszenie	Efekt
BOLTER: +1 OBRAŻENIA	+0.5 mnożnika obrażeń pocisku
BOLTER: SZYBSZY RELOAD	-0.015s cooldown per ulepszenie
GATLING: SZYBSZY OSTRZAŁ	-0.01s cooldown strzału
GATLING: MNIEJ PRZEGRZANIA	-1.5 ciepła per strzał
MAX HP +2	+2 do maksymalnego HP
WIĘCEJ AMUNICJI	+10 bolter / +20 gatling

8. System Punktacji

- Zabicie wroga: +100 punktów
- Bonus czasowy < 30s: +500 punktów
- Bonus czasowy 30-60s: +250 punktów
- Bonus czasowy 60-120s: +100 punktów
- Wynik wyświetlany na ekranie końcowym

9. System Checkpointów

Gra zapisuje postęp gracza do pliku user://save.json przy każdym checkpointcie.

Zapisywane dane:

- Aktualna HP gracza
- Ilość amunicji (bolter, gatling)
- Czy gracz ma Gatling
- Wynik punktowy
- Aktywne ulepszenia
- Pozycja gracza i ścieżka sceny

Po śmierci gracz wraca do ostatniego checkpointu lub pojawia się ekran Game Over z opcją powrotu do menu.

10. Interfejs (HUD)

- HP Bar – czerwony pasek życia z etykietą
- Fuel Bar – niebieski pasek paliwa jetpacka
- Heat Bar – pomarańczowy pasek przegrzania Gatlinga (widoczny tylko gdy > 0)
- Weapon Label – nazwa broni, tryb strzału, amunicja w formacie: BOLTER [BURST] | 28/30 (147)
- Score Label – aktualny wynik
- Upgrades Panel – poziome wyświetlanie aktywnych ulepszeń (widoczny od Poziomu 2)

11. Ekrany Gry

Ekran	Opis
Splash Screen	Logo/grafika tytułowa z fade in/out, Escape pomija
Menu Główne	Nowa Gra / Kontynuuj / Kredyty / Wyjdź
Pauza	Wróć do gry / Sterowanie / Menu Główne
Sterowanie	Obrazek z opisem klawiszy (dostępny z pauzy)
Tutorial	Plansza sterowania na początku Poziomu 1
Upgrade Screen	Wybór 1 z 3 ulepszeń między poziomami
Game Over	MISSION FAILED z wynikiem i opcją restartu
Ekran Końcowy	Grafika + wynik + dowolny klawisz → menu
Kredyty	Lista źródeł grafiki i dźwięku z linkami

12. Audio

12.1 Muzyka

- Menu główne: utwór klimatyczny
- Poziom 1-4: osobny utwór na każdy poziom
- Autoplay + Loop na każdym poziomie

12.2 Efekty Dźwiękowe

Źródło	Dźwięk
Gracz	Strzał boltera, strzał gatlinga, cios nożem, skok/jetpack, trafienie, kroki, przeładowanie, zmiana broni

Wrogowie	Śmierć orka, ryk przy wykryciu gracza
Przedmioty	Apteczka, skrzynka z amunicją, checkpoint
Boss	Strzał, wybuch przy śmierci
Pojazdy	Silnik Stormbirda (loop), lądowanie Droppoda

13. Grafika i Styl

- Styl: Pixel Art
- Rozdzielczość: 640×360 px
- Rozmiar kafelka: 32×32 px
- Gracz: podzielony na LowerBody / UpperBody / FullBody dla animacji
- Górna część gracza obraca się za kursorem myszy
- Tło: dwuwarstwowy efekt paralaksy przypisany do kamery
- Celownik: custom cursor (grafika PNG)

13.1 Animacje Gracza

Animacja	Węzeł	Opis
idle	Lower/Upper	Postać stoi
run	Lower/Upper	Bieg
jump	LowerBody	Skok
shoot_bolter	UpperBody	Strzał bolterem
shoot_gatling	UpperBody	Strzał gatlingiem
gatling_idle	UpperBody	Gatling trzymany
knife_idle	UpperBody	Nóż trzymany
knife_attack	FullBody	Atak nożem
knife_combo	FullBody	Finisher nożem
reload_upper	UpperBody	Przeładowanie
hit	FullBody	Trafienie
death	FullBody	Śmierć
victory	FullBody	Zwycięstwo

14. Szczegóły Techniczne

14.1 Struktura Projektu

- scenes/ – wszystkie sceny gry (.tscn)
- scripts/ – skrypty GDScript
- assets/sprites/ – grafiki
- assets/audio/sfx/ – efekty dźwiękowe
- assets/audio/music/ – muzyka

14.2 Warstwy Kolizji

Warstwa	Nazwa	Obiekty
1	Player/World	Gracz, TileMapLayer
2	Enemies	Wrogowie
3	Bullets	Pociski

14.3 Autoload (Singleton)

GameManager – globalny singleton zarządzający stanem gry:

- Licznik wrogów (enemies_remaining)
- System punktacji
- Postęp poziomów (current_level, next_level)
- System fal wrogów (Level 3)
- System ulepszeń
- Zapis/odczyt checkpointów (user://save.json)
- Flagi trybu gry (knife_only_mode, kill_all_to_complete)

15. Źródła i Licencje

15.1 Grafika

- Free Swamp Game Tileset – CraftPix (craftpix.net)
- Free Animated Explosion Sprite Pack – CraftPix (craftpix.net)
- Power Station Free Tileset – CraftPix (craftpix.net)
- Free Industrial Zone Tileset – CraftPix (craftpix.net)
- Free Exclusion Zone Tileset – CraftPix (craftpix.net)

15.2 Dźwięk

- Gustav Holst – The Planets: Mars (Internet Archive, domena publiczna)
- Free Cyberpunk Audio Pack 4 – CraftPix (craftpix.net)
- Transformers Fusion Cannon SFX – MyInstants

15.3 Silnik

- Godot Engine 4 – MIT License (godotengine.org)